11/03/26

Lista de exercícios 1 - Andre Luiz

01) Grandezas analógicas são aquelas que variam de forma contínua, podendo assumir infinitos valores dentro de um intervalo. Não há saltos, a variação é contínua. Já grandezas digitais assumem apenas valores discretos (definidos), normalmente representado por números inteiros ou níveis específicos.

Os dois dígitos utilizados são 0 e 1.
0 → desligado → ausência de sinal → falso
1 → ligado → presença de sinal → verdadeiro

02) 568,23

$\boxed{568{,}23 = 500 + 60 + 8 + 0{,}2 + 0{,}03}$

$5 \Rightarrow 5 \cdot 100 \ (5 \cdot 10^2)$
$6 \Rightarrow 6 \cdot 10 \ (6 \cdot 10^1)$
$8 \Rightarrow 8 \cdot 1 \ (8 \cdot 10^0)$
$2 \Rightarrow 2 \cdot 0{,}1 \ (2 \cdot 10^{-1})$
$3 \Rightarrow 3 \cdot 0{,}01 \ (3 \cdot 10^{-2})$

03) a. 1370 (dezena)
peso $= 7 \cdot 10^1 = 70$

b. 6725 (centena)
peso $= 7 \cdot 10^2 = 700$

c. 7051 (milhar)
peso $= 7 \cdot 10^3 = 7000$

tilibra

11/03/26

d. 58,72 (décimo)

peso: $7 \cdot 10^{-1} = 0,7$

04) a. 51

peso (5) = $5 \cdot 10^{1} = 50$

peso (1) = $1 \cdot 10^{0} = 1$

$$51 = \underbrace{5 \cdot 10^{1}}_{50} + \underbrace{1 \cdot 10^{0}}_{1}$$

b. 137

peso (1) = $1 \cdot 10^{2} = 100$

peso (3) = $3 \cdot 10^{1} = 30$

peso (7) = $7 \cdot 10^{0} = 7$

$$137 = \underbrace{1 \cdot 10^{2}}_{100} + \underbrace{3 \cdot 10^{1}}_{30} + \underbrace{7 \cdot 10^{0}}_{7}$$

c. 1492

peso (1) = $1 \cdot 10^{3} = 1000$

peso (4) = $4 \cdot 10^{2} = 400$

peso (9) = $9 \cdot 10^{1} = 90$

peso (2) = $2 \cdot 10^{0} = 2$

$$1492 = \underbrace{1 \cdot 10^{3}}_{1000} + \underbrace{4 \cdot 10^{2}}_{400} + \underbrace{9 \cdot 10^{1}}_{90} + \underbrace{2 \cdot 10^{0}}_{2}$$

tilibra

11/03/26

d. 106,58

peso (1) = $1 \cdot 10^2 = 100$

peso (0) = $0 \cdot 10^1 = 0$

peso (6) = $6 \cdot 10^0 = 6$

peso (5) = $5 \cdot 10^{-1} = 0,5$

peso (8) = $8 \cdot 10^{-2} = 0,08$

$$106,58 = \underbrace{1 \cdot 10^2}_{100} + \underbrace{0 \cdot 10^1}_{0} + \underbrace{6 \cdot 10^0}_{6} + \underbrace{5 \cdot 10^{-1}}_{0,5} + \underbrace{8 \cdot 10^{-2}}_{0,08}$$

05) a. $\underset{2^6}{1}\underset{2^5}{1}\underset{2^4}{0}\underset{2^3}{1}\underset{2^2}{1}\underset{2^1}{0}\underset{2^0}{1}_2 = 1 + 4 + 8 + 32 + 64 = 109_{10}$

b. $0,\underset{2^{-1}}{1}\underset{2^{-2}}{0}\underset{2^{-3}}{1}\underset{2^{-4}}{1}_2 = \underset{0,5}{\frac{1}{2}} + \underset{0,125}{\frac{1}{8}} + \underset{0,0675}{\frac{1}{16}} = 0,6875_{10}$

c. $\underset{2^7}{1}\underset{2^6}{0}\underset{2^5}{1}\underset{2^4}{1}\underset{2^3}{1}\underset{2^2}{0}\underset{2^1}{1},\underset{2^{-1}}{0}\underset{2^{-2}}{1}\underset{2^{-3}}{1}_2 = 128 + 32 + 16 + 8 + 4 + 1 + 0,25 + 0,125 = 189,375_{10}$

d. $\underset{2^6 \to 2^{-5}}{111111},11111 = 127,96875_{10}$

06) a. 10^1

b. 10^{-2}

c. 10^4

d. 10^6

12/03/26

07) 4 dígitos binários : [ ][ ][ ][ ]
Valor máximo: Todos os bits tem que ser 1

$1\,1\,1\,1 = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 1 + 2 + 4 + 8 = \boxed{15}$

08) a. 17 = 16 + 1 | $2^4 - 1 = 15$ (não serve)
10001 . 5 bits | $2^5 - 1 = 31$ (serve)

b. 49 = 32 + 16 + 1 | $2^5 - 1 = 31$ (não serve)
110001 . 6 bits | $2^6 - 1 = 63$ (serve)

c. 132 = 128 + 4 | $2^7 - 1 = 127$ (não serve)
10000100 . 8 bits | $2^8 - 1 = 255$ (serve)

d. 205 = 128 + 64 + 8 + 4 + 1 | $2^7 - 1 = 127$ (não serve)
11001101 . 8 bits | $2^8 - 1 = 255$ (serve)

09) a. 0,32

0,32 x 2 = 0,64 0
0,64 x 2 = 1,28 1
0,28 x 2 = 0,56 0
0,56 x 2 = 1,12 1
0,12 x 2 = 0,24 0

$0{,}32_{10} \approx 0{,}01010_2$

tilibra

12/03/26

b. 0,246

0,246 x 2 = 0,492 0
0,492 x 2 = 0,984 0
0,984 x 2 = 1,968 1
0,968 x 2 = 1,936 1
0,936 x 2 = 1,872 1

$0{,}246_{10} \approx 0{,}00111_2$

c. 0,0981

0,0981 x 2 = 0,1962 0
0,1962 x 2 = 0,3924 0
0,3924 x 2 = 0,7848 0
0,7848 x 2 = 1,5696 1
0,5696 x 2 = 1,1392 1

$0{,}0981_{10} \approx 0{,}00011_2$

d. 0,625

0,625 x 2 = 1,25 1
0,25 x 2 = 0,50 0
0,50 x 2 = 1,00 1

$0{,}625_{10} = 101_2$

12/03/26

10) a. 19

19 |2
1 9 |2
1 4 |2
0 2 |2
0 1

$19_{10} = 10011_2$

b. 45

45 |2
1 22 |2
0 11 |2
1 5 |2
1 2 |2
0 1 |2
1 0

NÃO SE UTILIZA

$45_{10} = 101101$

tilibra

12/03/26

c. 58

58 |2
0 29 |2
1 14 |2
0 7 |2
1 3 |2
1 1 |2
1 0

$58_{10} = 111010_2$

d. 82

82 |2
0 41 |2
1 20 |2
0 10 |2
0 5 |2
1 2 |2
0 1

$82_{10} = 1010010_2$

11) (Código em python - computador)

12) (Código em python - computador)

12/03/26

13) · Opera na base 2

· Utiliza 9 bits

1 - sinal da mantissa

3 - expoente

5 - mantissa

$\pm m \cdot \underset{\text{base}}{2}^{exp}$ | $exp \in [-3, 3]$

$F = (\beta, p, L, U)$ | $F = (2, 5, -3, 3)$

· Menor número positivo normalizado → menor mantissa e menor expoente

$0{,}10000_2 \Rightarrow 2^{-1} = \frac{1}{2} = 0{,}5$; $0{,}5 \cdot 2^{-3} = 0{,}5 \cdot 0{,}125 = \boxed{0{,}0625}$

· Maior número positivo normalizado → maior mantissa e maior expoente

$0{,}11111_2 \Rightarrow 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-4} + 2^{-5} = 0{,}5 + 0{,}25 + 0{,}125 + 0{,}0625 + 0{,}03125$
$= 0{,}96875$

$0{,}96875 \cdot 2^3 = 0{,}96875 \cdot 8 = \boxed{7{,}75}$

· Underflow $= -0{,}0625 < x < 0{,}0625$

· Overflow: $x > 7{,}75$ ou $x - 7{,}75$

tilibra

12/03/26

14) a. 665

Binário: 1010011001_2

0 1001000 01001101

b. 12,5

0 1000010 10010000

c. -445,25

1 1000111 10111101

d. 2500,05

0 1001010 00111001

13/10/26

15) a. $B = 10$ $F(B, K, I, S) \Rightarrow F(10, 4, -5, 5)$

$K = 4$

$I = -5$ → decimal | $0,a_1 a_2 a_3 a_4$, $a_1 \neq 0$

$S = 5$

• Menor número: $0,1000$

$\underbrace{0,1000}_{10^{-1}} \cdot 10^{-5} = 10^{-6}$

• Maior número: $0,9999$

$0,9999 \cdot 10^{5} = 99990$

b. Normalizando:

$73,758$

$0,\underbrace{73758}_{5 \text{ dígitos}} \cdot 10^{2}$

· Truncamento:

$0,7375 \cdot 10^{2}$

· Arredondamento:

$0,7376 \cdot 10^{2}$

13/03/26

16)

campo	bits
sinal	1
expoente	5
mantissa	6

TOTAL = 12 bits

· Base do sistema é binário $\Rightarrow \beta = 2$

· Expoente $\Rightarrow$ 5 bits $= 2^5 = 32$ valores possíveis

$[-15, 16]$

$F(2, 6, -15, 16)$

· Menor número:

$m = \beta^{L-1} \Rightarrow m = 2^{-15-1} \Rightarrow m = 2^{-16}$

· Maior número

$M = (1 - \beta^{-p})\beta^{u} \Rightarrow M = (1 - 2^{-6})2^{16}$

$M = (1 - 1/64)2^{16} \Rightarrow M = \frac{63}{64} \cdot 2^{16} \Rightarrow M = 64512$

13/03/26

17) a. Campo bits (mesma questão da 16)

sinal	1
expoente	5
mantissa	6

$\beta = 2$
$p = 6$
$L = -15$
$U = 16$

· Menor número: · Maior número:

$m = 2^{-15-1} \Rightarrow m = 2^{-16}$ $M = (1-2^{-6})2^{16} \Rightarrow M = 64512$

b. Geralmente, define-se ε_s como um múltiplo do épsilon da máquina para garantir que o critério de parada seja "alcançável". Se você definir uma tolerância menor que o épsilon da máquina, o algoritmo pode entrar em loop infinito, pois o computador não consegue representar a diferença entre os valores.

Exemplo: $\frac{|x_{novo} - x_{antigo}|}{|x_{novo}|} < \varepsilon_s$

c. $\varepsilon = 2^{1-3} = 2^{-2} = 0{,}25$

$1{,}000_2 + 0{,}001_2 = 1{,}001_2$

18) a. Erro absoluto:

$E_a = |x_{aprox} - x_{real}|$

$E_a = |48,5 - 50| = 1,5$

b. Erro relativo:

$E_r = \frac{|x_{aprox} - x_{real}|}{|x_{real}|}$

$E_r = \frac{1,5}{50} \Rightarrow E_r = 0,03$

c. Erro relativo percentual:

$E_{rp} = E_r \times 100$

$E_{rp} = 0,03 \times 100 \Rightarrow E_{rp} = 3\%$